



الصف : الثاني عشر الأكاديمي
المعلمة : كفاح عبد الله



المادة : علوم حياتية
التاريخ : 7/1/2026

(الموضوع : دورة الخلية)

السؤال: ادرس الآليات المنظمة لدورة الخلية في الكائنات حقيقية النوى، ثم أجب عن الآتي:

1. ما المصير المتوقع لخلية كبدية في الطور الصفري G0 عند استقبالها إشارات خلوية مناسبة ؟

2. استنتج الحالة التي تؤول إليها الخلية في حال عدم استقبالها إشارات التقدّم (Go-ahead signals) عند نقطة المراقبة G1.

3. ماذا يترتب على الخلية إذا تعذر تصحيح أخطاء تضاعف الـ DNA عند نقطة المراقبة G2؟

4. وضح أثر تحطم "السايكليين" المرتبط بإنزيم الفسفرة Cdk على فاعلية الإنزيم تجاه البروتين الهدف.

5. فسر الأهمية الحيوية لتوقف دورة الخلية عند نقطة المراقبة M في حال عدم ارتباط جميع الكروماتيدات بالخيوط المغزلية.

6. حدد التغير الكمي الذي يطرأ على المادة الوراثية DNA في نهاية طور التضاعف S مقارنة ببدايته.

7. اذكر الدورين الرئيسيين اللذين يؤديهما ارتباط السايكليين بإنزيم الفسفرة المعتمد على السايكليين Cdk.

8. ما نوع البروتينات التي تبدأ الخلية بإنتاجها في طور النمو الثاني G2 لغايات بناء الخيوط المغزلية ؟

9. قدّم مثلاً واحداً من داخل الخلية يعمل كإشارة تنظيمية داخلية لدورة الخلية.